КРАТКАЯ МЕТОДИЧКА • ПРИМЕРЫ И ПРАКТИКА

ОГЭ по математике 2027 Задания 6–19

АРИФМЕТИКА

Задание 6 Вычисления с числами

Проверяет точные действия с рациональными числами. Подтипы: десятичные и обыкновенные дроби; отрицательные числа; несколько действий; смешанные числа; удобное вычисление.

АЛГОРИТМ

Посмотри на всё выражение → выбери единый удобный вид дробей → выполни скобки → степени и корни → умножение и деление слева направо → сложение и вычитание слева направо → сократи ответ и запиши конечную десятичную дробь, если она получается.

Пример

$(3/4 - 0,2) : 1,1 = (0,75 - 0,2) : 1,1 = 0,55 : 1,1 = 0,5$. Здесь десятичная запись быстрее общего знаменателя.

ЛОВУШКА

Умножение не «старше» деления: $12 : 3 \cdot 2 = 4 \cdot 2 = 8$. Складывать числители и знаменатели одновременно нельзя.

Практика 6

6.1. Вычисли $0,6 + 0,07$.

6.2. Вычисли $-8 + 13$.

6.3. Вычисли $(3/5 + 1/4) \cdot 20$.

6.4. Вычисли $2,4 : 0,06 - 7$.

6.5. Вычисли $(1,2 - 1,7) \cdot (-6) + 0,4$.

6.6. Вычисли $(5/6 - 1/4) : (7/12) - 1,75$.

ЧИСЛА И КООРДИНАТЫ

Задание 7 Числовая прямая и сравнение

Подтипы: расположение числа; сравнение дробей и корней; знаки суммы, разности и произведения; выбор выражения по положению точек; оценка между соседними целыми. Нужны смысл порядка и работа с отрицательными числами.

ЗАПОМНИ

Правее — больше. Если $a < b$, то $a - b < 0$. Произведение чисел одного знака положительно, разных — отрицательно. Квадрат ненулевого числа положителен.

АЛГОРИТМ

Определи знаки и порядок точек → при необходимости выпиши интервалы → преобразуй варианты в проверяемые утверждения → сравни безопасным способом → запиши номер верного варианта, если его просят.

Пример

Известно $a < 0 < b$. Какой знак у ab^2? Число b^2 положительно, а отрицательно, значит $ab^2 < 0$. Нельзя сделать вывод о знаке $a + b$ без сравнения модулей.

ЛОВУШКА

Из $a < b$ не всегда следует $a^2 < b^2$. Например, $-5 < 2$, но $25 > 4$. Знак суммы разных по знаку чисел определяется модулем, а не правилом знаков произведения.

Практика 7

7.1. **Что больше: -4 или -9?**

7.2. **Между какими соседними целыми лежит $\sqrt{20}$? Запиши меньшее.**

7.3. **$a < 0 < b$. Какой знак ab? Ответ 1 — плюс, 2 — минус.**

7.4. **Выбери наибольшее: 1) $0,7$; 2) $2/3$; 3) $0,68$; 4) $0,69$.**

7.5. **$-2 < a < -1$. Какой знак $a + 2$? Ответ 1 — плюс, 2 — минус.**

7.6. **$-4 < a < -3$, $1 < b < 2$. Что обязательно верно: 1) $a+b>0$; 2) $a^2>b^2$; 3) $ab>0$; 4) $a-b>0$?**

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Задание 8 Степени корни и выражения

Подтипы: степень произведения и частного; отрицательный показатель; корни; формулы сокращённого умножения; алгебраическая дробь и подстановка. Правила собраны в справочнике и шпаргалке.

АЛГОРИТМ

Запиши ограничения → узнай структуру выражения → примени свойства степеней, корней или разложение на множители → сократи только множители → подставь значения → проверь по исходной записи.

Пример

$(\sqrt{50}-\sqrt{8})^2=(5\sqrt{2}-2\sqrt{2})^2=(3\sqrt{2})^2=9\cdot 2=18$. Сначала приведи корни к одинаковому подкоренному выражению.

ЛОВУШКА

$\sqrt{(x^2)}=|x|$. При $x=-4$ получаем 4. Формула $\sqrt{(a+b)}=\sqrt{a}+\sqrt{b}$ неверна. В $(a+b)^2$ обязательно есть $2ab$.

Практика 8

8.1. Найди $\sqrt{81}$.

8.2. Найди $3^2\cdot 3^3 : 3^4$.

8.3. Найди $(\sqrt{27}+\sqrt{12})/\sqrt{3}$.

8.4. Найди $(a^2-16)/(a-4)$ при $a=7$.

8.5. Найди $(2^{-2}\cdot 2^6)/8$.

8.6. Найди $(\sqrt{48}-\sqrt{3})^2/3$.

НАЙТИ НЕИЗВЕСТНОЕ

Задание 9 Уравнения

Основные учебные подтипы: линейное, квадратное, неполное квадратное, произведение равно нулю, дробно-рациональное. Требования спецификации шире одного прототипа; системы разобраны в общей теории. Вопрос может просить меньший корень или сумму корней.

АЛГОРИТМ

Прочитай, что записать в ответ → выпиши ОДЗ → приведи уравнение к удобному виду → выбери способ → найди все допустимые корни → выполни дополнительное требование вопроса → подставь результат в исходное уравнение.

Пример

$x^2 - 7x + 10 = 0$. Ищем числа с суммой 7 и произведением 10: 2 и 5. Получаем $(x - 2)(x - 5) = 0$. Если просят меньший корень, ответ 2. Два корня записывают только тогда, когда это требуется.

ЛОВУШКА

Деление уравнения $x(x - 5) = 0$ на x теряет корень 0. Уравнение $x^2 = 9$ имеет два корня ± 3, но $\sqrt{9} = 3$ — это одно число.

Практика 9

9.1. **Реши $5x = 20$.**

9.2. **Реши $x - 8 = -3$.**

9.3. **Реши $x^2 - 9x + 20 = 0$. Запиши больший корень.**

9.4. **Реши $4(x - 2) = 2x + 6$.**

9.5. **Реши $12/(x - 1) = 3$.**

9.6. **Реши $(x^2 - 9)/(x - 3) = 8$.**

РАВНОВОЗМОЖНЫЕ ИСХОДЫ

Задание 10 Вероятность

Вероятность показывает, какую долю всех равновозможных исходов составляют нужные. Подтипы: выбор предмета, жеребьёвка, номера и билеты, дополнение до 1, несколько простых испытаний с перебором.

ЗАПОМНИ

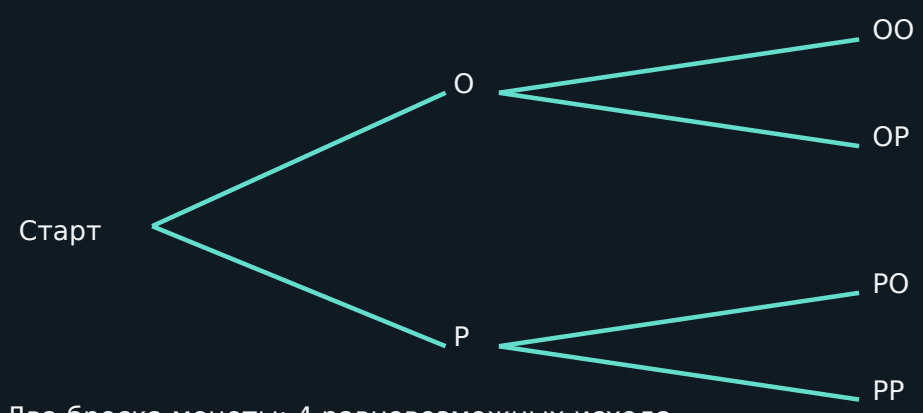
$P(A) = m/n$, где n — число всех равновозможных элементарных исходов, m — число благоприятных. $0 \le P \le 1$. $P(\text{не } A) = 1 - P(A)$.

АЛГОРИТМ

Определи один элементарный исход → проверь равновозможность → посчитай все исходы → посчитай нужные без повторов → раздели → запиши требуемое число.

Пример

Из 80 билетов 28 содержат вопрос по геометрии. Вероятность билета без такого вопроса: $(80 - 28)/80 = 52/80 = 0{,}65$.



Два броска монеты: 4 равновозможных исхода

ЛОВУШКА

При выборе без возвращения состав коробки меняется. Нельзя автоматически считать второй выбор независимым. Для первой части часто безопаснее выписать исходы или ветви.

Практика 10

10.1. **Из 10 ручек 4 синие. Вероятность выбрать синюю?**

10.2. **Из 20 билетов 5 выигрышные. Вероятность проигрыша?**

10.3. **Случайное целое число от 1 до 20 включительно. Вероятность кратности 4?**

10.4. **Бросают две честные монеты. Вероятность двух решек?**

10.5. **Из 50 ламп 3 неисправны. Вероятность исправной?**

10.6. **В коробке 3 красных и 2 синих шара. Без возвращения выбирают два. Вероятность двух красных?**

РАСПОЗНАЙ ФОРМУЛУ

Задание 11 Функции и графики

Подтипы: формула ↔ график; знаки коэффициентов; чтение координат, нулей и промежутков; прямая, парабола, гипербола; смешанные наборы.



Шаг сетки — 1. Числа вынесены к краям сетки, чтобы не закрывать график.

АЛГОРИТМ

Узнай семейство графика → определи направление и положение → найди пересечение с Oy или вершину → проверь одну точную точку подстановкой → запиши соответствие в порядке А, Б, В.

Пример

Формулы: 1) $y = -x + 2$; 2) $y = x^2 - 1$; 3) $y = -2/x$. График А — парабола с вершиной (0; −1); Б — убывающая прямая через (0; 2); В — гипербола во II и IV четвертях. Соответствие 213.

ЛОВУШКА

b в линейной функции — значение y при x = 0; b в $ax^2 + bx + c$ не является высотой пересечения с Oy. У параболы за это отвечает c.

Практика 11

11.1. **Для $y = 2x + 3$ найди y при x = 0.**

11.2. **У прямой $y = -3x + 1$ коэффициент k положителен? Ответ 1 — да, 2 — нет.**

11.3. **А: прямая через (0;2), (1;3). Б: парабола с вершиной (0;−2), ветви вверх, a=1. В: гипербола через (1;−4). Формулы: 1) $y=x^2-2$; 2) $y=-4/x$; 3) $y=x+2$. Запиши соответствие.**

11.4. **Парабола $y = (x - 3)^2 + 2$. Найди абсциссу вершины.**

11.5. **Прямая проходит через (0; −1) и (2; 3). Найди k.**

11.6. **Парабола $y = a(x - 2)^2 - 3$ проходит через (3; −1). Найди a.**

ВЫРАЗИ НУЖНУЮ ВЕЛИЧИНУ

Задание 12 Расчёты по формуле

Подтипы: прямая подстановка; формула с квадратом или корнем; выражение переменной; физический или бытовой контекст. Знание физики вне приведённого условия не требуется: формула уже дана.

АЛГОРИТМ

Подчеркни искомую букву → выпиши значения и единицы → вырази искомое обратными действиями либо подставь и реши простое уравнение → вычисли → выбери осмысленный знак → проверь исходную формулу.

Пример

$P = I^2R$. Найди R при P = 144 Вт и I = 6 А. $R = P/I^2 = 144/36 =$ 4 Ом. Деление на 6 вместо 36 забывает квадрат.

ЛОВУШКА

Если $I^2 = P/R$, то $I = \sqrt{(P/R)}$, а не $\sqrt{P/R}$. Скобки задают область действия корня. Единицы в формуле должны соответствовать условию.

Практика 12

12.1. **$C = pn$. $p = 40$, $n = 3$. Найди C.**

12.2. **$S = vt$. $S = 90$, $t = 3$. Найди v.**

12.3. **$P = I^2R$. $P = 200$, $I = 5$. Найди R.**

12.4. **$S = (a + b)h/2$. $S = 48$, $a = 5$, $b = 7$. Найди h.**

12.5. **$E = mv^2/2$. $E = 100$, $m = 2$, $v > 0$. Найди v.**

12.6. **$T = 2\pi\sqrt{(l/g)}$. Прими $\pi = 3$, $g = 10$. При $T = 3$ найди l.**

РЕШЕНИЕ НА ЧИСЛОВОЙ ПРЯМОЙ

Задание 13 Неравенства и промежутки

Подтипы: линейное неравенство, система, квадратное неравенство, выбор промежутка или рисунка. Рациональные неравенства включены в кодификатор; их базовый метод разобран в общей теории.

АЛГОРИТМ

Раскрой скобки → собери переменные → при делении на отрицательное поменяй знак → отметь границу и нужную сторону → в системе возьми пересечение → сопоставь с форматом ответа.

Пример

$5 - 2x \geq 11 \rightarrow -2x \geq 6 \rightarrow x \leq -3$. При делении на −2 знак меняется. Промежуток $(-\infty; -3]$, точка −3 закрашена.

ЛОВУШКА

Нельзя умножать неравенство на выражение с неизвестным знаком без разбора случаев. Для дроби используй метод интервалов. Бесконечность никогда не включают квадратной скобкой.

Практика 13

13.1. **Реши $x + 4 > 7$. Укажи граничное число.**

13.2. **Реши $-2x < 8$. Выбери: 1) $x < -4$; 2) $x > -4$.**

13.3. **Реши $3x - 5 \leq 7$. Найди наибольшее целое решение.**

13.4. **Система $x > -2$, $x \leq 5$. Выбери: 1) $[-2;5]$; 2) $(-2;5]$; 3) $(-2;5)$.**

13.5. **Реши $(x - 1)(x - 4) < 0$. Выбери: 1) $(1;4)$; 2) $(-\infty;1)$; 3) $(4;+\infty)$.**

13.6. **Система $2 - 3x < 11$, $x^2 \leq 16$. Сколько целых решений?**

ПОСТОЯННОЕ ПРИБАВЛЕНИЕ И УМНОЖЕНИЕ

Задание 14 Последовательности и прогрессии

Подтипы: n-й член, сумма, поиск числа шагов, накопление, ряды мест, регулярный рост или уменьшение, сложные проценты. Геометрическая прогрессия тоже нужна: она прямо есть в кодификаторе и используется в проекте демоверсии.

ЗАПОМНИ

Арифметическая: $a_n = a_1 + (n - 1)d$; $S_n = n(a_1 + a_n)/2$.
Геометрическая: $b_n = b_1 q^{n-1}$; $S_n = b_1(q^n - 1)/(q - 1)$, $q \neq 1$. Если $q = 1$, $S_n = nb_1$.

АЛГОРИТМ

Определи, прибавляют или умножают → найди d или q → уточни начальный момент → посчитай число переходов → выбери отдельный член или сумму → вычисли и проверь первые два шага.

Пример

В первом ряду 12 мест, в каждом следующем на 2 больше. Всего 10 рядов. Последний: $12 + 9 \cdot 2 = 30$. Всего: $(12 + 30) \cdot 10/2 =$ 210 мест. Нельзя умножить число мест последнего ряда на число рядов.

ЛОВУШКА

Рост «на 3» — $d = 3$, рост «в 3 раза» — $q = 3$. Уменьшение «на 20%» — $q = 0,8$, а не $0,2$. Не путай сумму и последний член.

Практика 14

14.1. $a_1 = 5$, $d = 2$. Найди a_4.

14.2. $b_1 = 3$, $q = 2$. Найди b_4.

14.3. В первом ряду 15 мест, далее на 3 больше. Найди число мест в 8-м ряду.

14.4. Найди сумму первых 10 членов: 2, 5, 8, ...

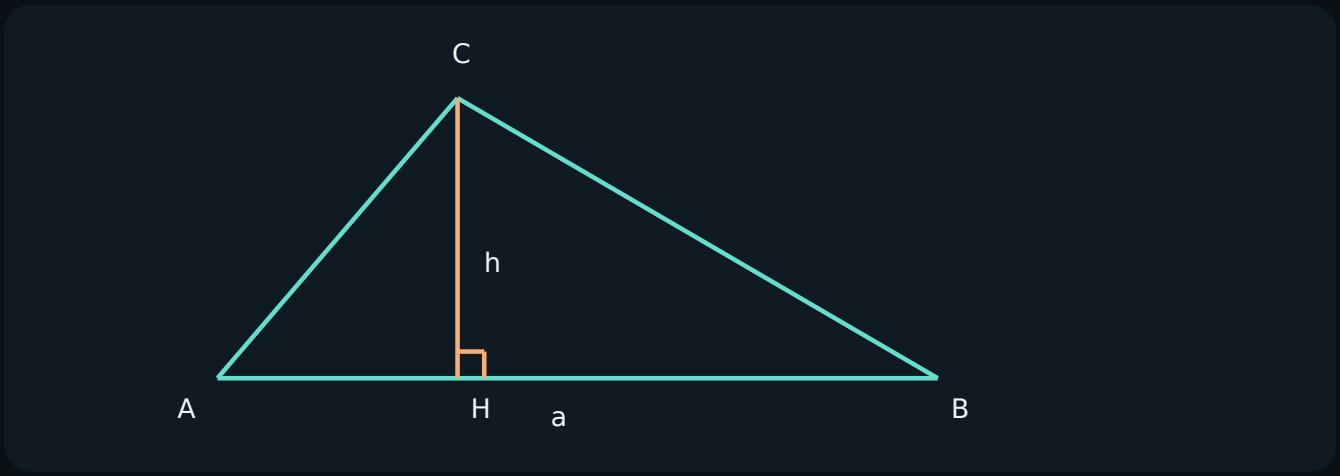
14.5. Было 240 мг, каждые 5 минут остаётся половина. Сколько через 15 минут?

14.6. В первый день прошли 6 км, каждый следующий на 2 км больше. За сколько дней прошли 84 км?

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

Задание 15 Треугольники и углы

Учебный фокус номера: углы треугольника, равнобедренность, биссектриса, Пифагор, тригонометрия, подобие. Официальное требование для №15–18 общее: свойства и величины геометрических фигур; конкретные темы могут меняться.



АЛГОРИТМ

Нанеси все данные на рисунок → отметь равные стороны, прямой угол, биссектрису → найди знакомую конструкцию → запиши одно равенство или отношение → вычисли → проверь величину.

Пример

В равнобедренном треугольнике угол при вершине 40°. Каждый угол при основании: (180 − 40)/2 = 70°. Признак выбора способа — две равные боковые стороны.

ЛОВУШКА

Биссектриса делит угол пополам, медиана — сторону пополам, высота перпендикулярна прямой стороны. В произвольном треугольнике это разные отрезки.

Практика 15

15.1. Углы треугольника 50° и 60°. Найди третий.

15.2. Катеты 3 и 4. Найди гипотенузу.

15.3. Равнобедренный треугольник: угол при основании 35°. Найди угол при вершине.

15.4. В прямоугольном треугольнике гипотенуза 13, катет 5. Найди второй катет.

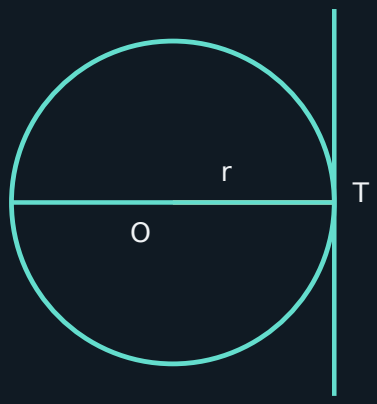
15.5. Гипотенуза 10, синус острого угла 0,6. Найди противолежащий катет.

15.6. AD — биссектриса угла A треугольника ABC, D лежит на BC; AD = DC, угол C = 25°. Найди угол B.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

Задание 16 Окружность и связанные фигуры

Учебные подтипы: радиус и диаметр; вписанный и центральный угол; касательная; окружность в многоугольнике; описанная окружность; хорды и дуги. Полная система свойств — в геометрическом справочнике ниже.



OT □ касательной

d = 2r

АЛГОРИТМ

Найди центр и точку касания → проведи радиус → проверь, на какую дугу опирается угол → узнай прямоугольный или равнобедренный треугольник → примени свойство → вычисли искомое.

Пример

Квадрат описан около окружности радиуса 6. Окружность внутри квадрата, сторона равна диаметру 12. Площадь: $12^2 = 144$. Если квадрат вписан в окружность, диаметру равна его диагональ, и площадь будет другой.

ЛОВУШКА

Вписанный угол равен половине дуги, на которую он опирается, а не половине любой нарисованной дуги. Нужная дуга не содержит вершину этого угла.

Практика 16

16.1. Радиус 7. Найди диаметр.

16.2. Центральный угол на данной дуге 100°. Найди вписанный угол на той же дуге.

16.3. Квадрат описан около окружности радиуса 4. Найди площадь квадрата.

16.4. Квадрат вписан в окружность радиуса 5. Найди площадь квадрата.

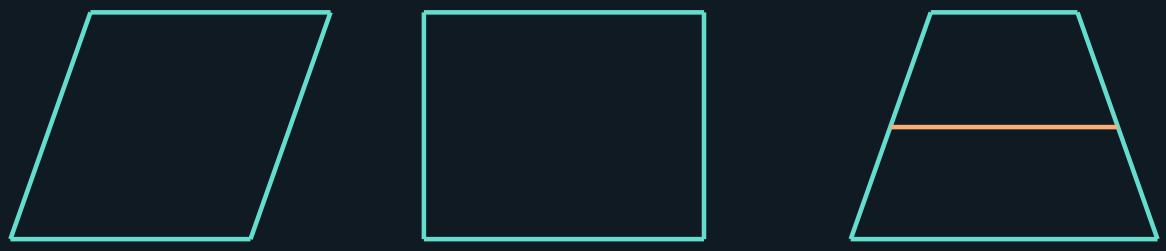
16.5. $OP = 10$, $OT = 6$; PT — касательная в T. Найди PT.

16.6. Хорда длины 16 находится на расстоянии 6 от центра. Найди радиус.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

Задание 17 Четырёхугольники и площади

Подтипы: параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция; площадь и периметр; диагонали; средняя линия; высота; углы. Всегда сначала назови фигуру и опорное свойство.



Параллелограмм Прямоугольник Трапеция

АЛГОРИТМ

Определи фигуру → выпиши известные стороны, высоты и углы → выбери формулу по имеющимся данным → при необходимости дострой прямоугольный треугольник → найди недостающую величину → вычисли и проверь единицы.

Пример

Основания трапеции 6 и 14, высота 5. Средняя линия $(6 + 14)/2 = 10$; площадь $10 \cdot 5 = 50$.

ЛОВУШКА

У ромба диагонали перпендикулярны, но не обязательно равны. У прямоугольника равны, но не обязательно перпендикулярны.

Практика 17

17.1. Прямоугольник 6×4. Найди площадь.

17.2. Квадрат со стороной 7. Найди периметр.

17.3. Основания трапеции 5 и 11. Найди среднюю линию.

17.4. Диагонали ромба 8 и 15. Найди площадь.

17.5. Параллелограмм: сторона 12, высота к ней 5. Найди площадь.

17.6. Равнобедренная трапеция: основания 8 и 20, боковая сторона 10. Найди площадь.

КООРДИНАТЫ И ПЛОЩАДИ

Задание 18 Геометрия на клетчатой бумаге

Подтипы: площадь по основанию и высоте; разность площадей; расстояние между точками; длина вектора; тангенс угла по клеткам; средняя линия. Не измеряй изображение линейкой для получения числового ответа: используй клетчатую сетку.



клетка 1 × 1

АЛГОРИТМ

Прочитай размер клетки → посчитай горизонтальные и вертикальные интервалы → выбери основание и перпендикулярную высоту либо два катета → вычисли → учти масштаб длины или площади.

Пример

A(−2; 1), B(4; 9). Приращения 6 и 8. AB = √(6² + 8²) = 10. Координаты могут быть отрицательными, длина — нет.

ЛОВУШКА

Высота треугольника может падать на продолжение основания. Это не мешает формуле S = ah/2. Считай интервалы, а не точки сетки.

Практика 18

18.1. Горизонтальный отрезок от x = −2 до x = 5. Найди длину.

18.2. Прямоугольник 3 × 5 единичных клеток. Площадь?

18.3. A(1;2), B(4;6). Найди AB.

18.4. Треугольник имеет основание 8 клеток и высоту 3 клетки. Клетка 1 × 1. Найди площадь.

18.5. Параллелограмм: основание 6 клеток, высота 4 клетки; клетка 0,5 × 0,5 см. Площадь в см²?

18.6. Вершины треугольника A(1;1), B(7;1), C(9;5). Найди площадь.

ПРОВЕРКА ТЕОРЕМ

Задание 19 Истинные и ложные высказывания

Проверяет точность знаний, а не вычислительную сложность. Основные подтипы: свойства и признаки фигур, необходимое и достаточное условие, равенство и подобие, углы, касательные, диагонали.

АЛГОРИТМ

Прочитай квантор: «любой», «существует», «если... то...» → восстанови точную теорему и её условия → попробуй контрпример → проверь каждое предложение независимо → запиши ровно то число номеров, которое требует инструкция.

Пример

Какое высказывание истинно?
1) Если два треугольника имеют равные площади, они равны.
2) Средняя линия треугольника параллельна третьей стороне.
3) Любой ромб является квадратом.
Ответ 2. Одинаковая площадь не задаёт форму; у ромба не обязаны быть прямые углы.

ЛОВУШКА

«Не всегда верно» и «никогда не бывает» — разные вещи. Диагонали ромба иногда равны — у квадрата; потому общее утверждение без уточнений ложно, но конфигурация возможна.

Практика 19

19.1. Выбери истинное: 1) У квадрата все стороны равны; 2) У любого прямоугольника все стороны равны.

19.2. Выбери истинное: 1) Смежные углы равны; 2) Сумма смежных углов 180°.

19.3. Выбери истинное: 1) Медиана всегда перпендикулярна стороне; 2) Биссектриса делит угол пополам; 3) Высота всегда делит сторону пополам.

19.4. Выбери истинное: 1) Диагонали ромба перпендикулярны; 2) Диагонали любого параллелограмма равны; 3) Любая трапеция равнобедренная.

19.5. Выбери истинное: 1) Вписанный угол равен центральному на той же дуге; 2) Радиус в точку касания перпендикулярен касательной; 3) Любая хорда — диаметр.

19.6. **Выбери истинное: 1) Равные площади треугольников гарантируют подобие; 2) Равенство двух углов треугольников гарантирует подобие; 3) Подобные треугольники обязательно равны.**

ПОВТОРИ ПЕРЕД ПРАКТИКОЙ

Алгебра Короткий справочник

Тема	Что делать
Дроби	Сложение: общий знаменатель. Умножение: числители и знаменатели отдельно. Деление: умножь на обратную дробь.
Скобки	Минус перед скобками меняет все знаки: $-(x - 3) = -x + 3$. Подобные слагаемые: $3x - 5x = -2x$.
ОДЗ	Знаменатель не равен нулю; под квадратным корнем ≥ 0. Ограничения сохраняй после сокращения.
Линейное уравнение	Раскрой скобки → собери x слева, числа справа → раздели на коэффициент → подставь корень.
Квадратное уравнение	Приведи к $ax^2 + bx + c = 0$. $D < 0$: действительных корней нет; $D = 0$: один; $D > 0$: два. Формула — в шпаргалке.
Дробное уравнение	Запиши ОДЗ → умножь на общий знаменатель → реши → исключи запрещённые значения.
Система	Подстановка удобна, когда переменная уже выражена. Сложение — когда коэффициенты легко сделать противоположными. Решение — общая точка графиков.
Неравенство	При делении на отрицательное число переверни знак. В системе оставь пересечение решений. Строгая граница — выколотая точка.
График	Для y найди x на горизонтальной оси и поднимись до графика. Нули — пересечения с Ox. Область определения — допустимые x.

Система: два способа

Подстановка: $y = x + 2$; $2x + y = 11 \rightarrow 3x + 2 = 11 \rightarrow x = 3$, $y = 5$.
Сложение: $x + y = 8$; $x - y = 2 \rightarrow 2x = 10 \rightarrow x = 5$, $y = 3$.

МОДЕЛЬ → ВЫЧИСЛЕНИЕ → ПРОВЕРКА

Текстовые задачи и данные

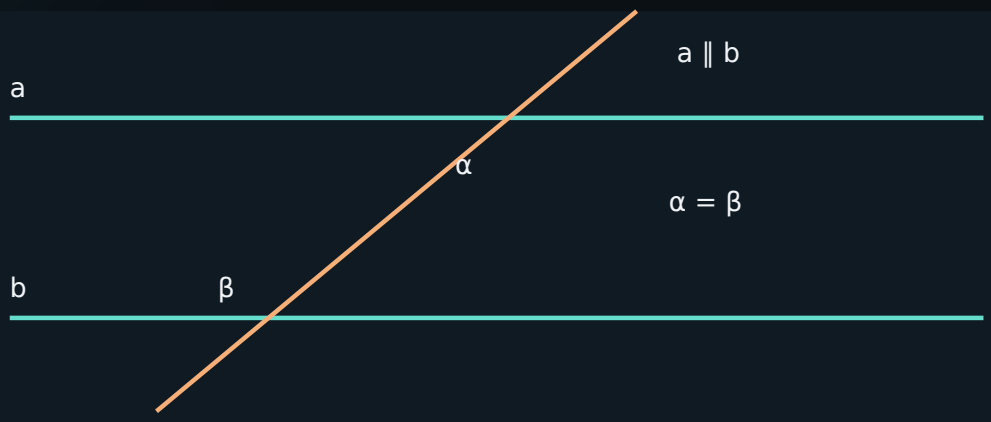
Сюжет	Короткая модель
Движение	s = vt. Навстречу: скорости складываются. Вдогонку: вычитаются. Средняя скорость = весь путь / всё время.
Работа	Работа = производительность × время. Если один делает за a часов, его доля за час — 1/a. Вместе: 1/a + 1/b.
Проценты	100% — исходная база. После скидки p% умножь на 1 − p/100; после роста — на 1 + p/100. Последовательные изменения перемножай.
Смесь	Масса вещества = масса смеси × доля вещества. При смешивании сложи массы вещества и раздели на общую массу смеси.
Среднее и медиана	Среднее — сумма / количество. Для медианы сначала упорядочь ряд; при чётном количестве возьми среднее двух центральных.
Мода и размах	Мода — самое частое значение; их может быть несколько. Размах — максимум минус минимум.
Диаграмма	Проверь шкалу и единицы. Доля сектора = угол / 360°. В таблице частот учитывай число повторений каждого значения.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

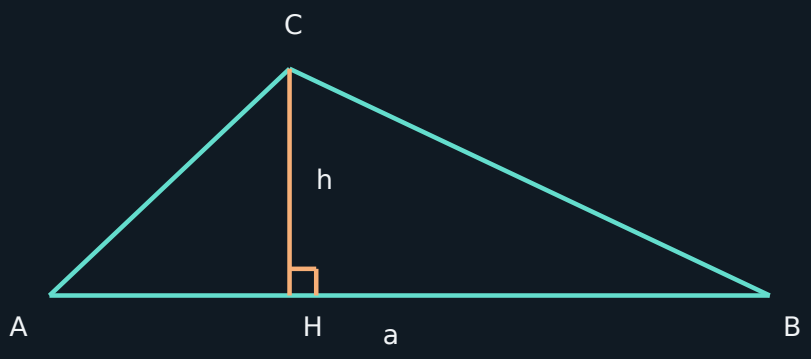
Выбери величину x → запиши связь → вычисли → проверь единицы и разумность. Вероятность лежит от 0 до 1, покупок должно хватить, время и площадь не бывают отрицательными.

РИСУНОК → СВОЙСТВО

Геометрия Углы и треугольники



Вертикальные углы равны; смежные дают 180°. При параллельных прямых накрест лежащие и соответствующие углы равны, односторонние дают 180°.



В треугольнике сумма углов 180°; внешний угол равен сумме двух внутренних, не смежных с ним. В равнобедренном углы при основании равны; в равностороннем каждый равен 60°.

Отрезок или признак	Запомни
Медиана	Идёт к середине противоположной стороны.
Биссектриса	Делит угол пополам; противоположную сторону — в отношении прилежащих сторон.
Высота	Перпендикулярна прямой, содержащей противоположную сторону.
Средняя линия	Соединяет середины двух сторон, параллельна третьей и равна её половине.
Равенство	Две стороны и угол между ними; сторона и два прилежащих угла; три стороны.

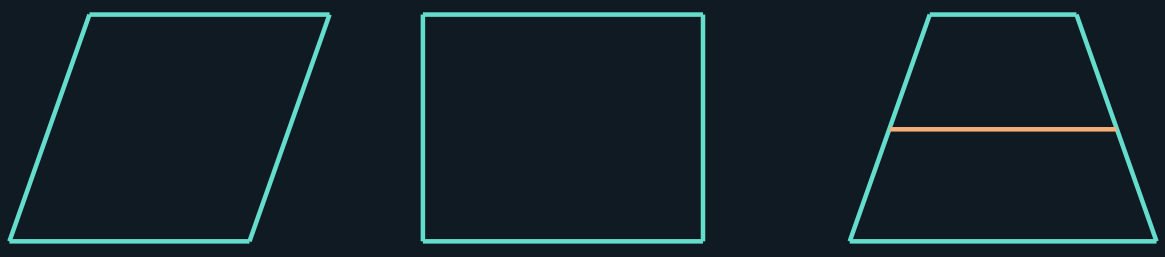
Отрезок или признак	Запомни
Подобие	**Два угла; две пропорциональные стороны и равный угол между ними; три пропорциональные стороны. Сначала установи соответствие вершин.**

ВЫБЕРИ НУЖНУЮ СВЯЗЬ

Геометрия Прямой угол и четырёхугольники



Пифагор: $c^2 = a^2 + b^2$, где c — гипотенуза. Если равенство выполняется для наибольшей стороны c, треугольник прямоугольный. Для угла α: $\sin \alpha = a/c$, $\cos \alpha = b/c$, $\operatorname{tg} \alpha = a/b$.

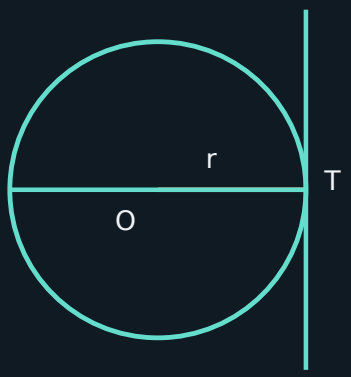


Фигура	Главные свойства
Параллелограмм	**Противоположные стороны равны и параллельны. Диагонали делятся пополам. Соседние углы дают 180°.**
Прямоугольник	**Все углы прямые; диагонали равны и делятся пополам.**

Фигура	Главные свойства
Ромб	Все стороны равны; диагонали перпендикулярны, делятся пополам и делят углы пополам.
Квадрат	Одновременно прямоугольник и ромб: используй свойства обоих.
Трапеция	Два основания параллельны. Средняя линия равна полусумме оснований. У равнобедренной трапеции углы при основании и диагонали равны.

УСЛОВИЯ ТЕОРЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

Геометрия Окружность и утверждения



OT □ касательной

d = 2r

Диаметр d = 2r. Радиус к точке касания перпендикулярен касательной. Касательные из одной внешней точки равны. Перпендикуляр из центра к хорде делит её пополам.

Центральный угол равен градусной мере своей дуги, вписанный — половине дуги, на которую опирается. Угол, опирающийся на диаметр, прямой. У вписанного четырёхугольника противоположные углы дают 180°.

Оценка утверждения	Пример и причина
Всегда верно	Диагонали прямоугольника равны: это свойство любого прямоугольника.
Иногда верно	Диагонали ромба равны: только если этот ромб — квадрат. Как утверждение обо всех ромбах — неверно.
Иногда верно	Медиана совпадает с высотой: например, проведённая к основанию равнобедренного треугольника.
Всегда неверно	В треугольнике два прямых угла: тогда для третьего не осталось бы положительного угла.

Оценка утверждения	Пример и причина
Ловушка	Подобные треугольники не обязательно равны. Если стороны относятся как k, площади относятся как k^2.

АЛГОРИТМ

Прочитай каждое условие → вспомни точную теорему → попробуй контрпример. Один контрпример опровергает общее утверждение. В ответ внеси только то, что требует инструкция.

КОРОТКИЙ КОНТРОЛЬ

Перед экзаменом

Начни с уверенных номеров. Нет идеи за 2–3 минуты — пропусти и вернись. Личный ориентир: 60–80 минут на первый проход и 20–30 на проверку; это рекомендация, не норма ФИПИ.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Минусы и скобки → ОДЗ → знак неравенства → единицы → база процента → округление → нужный корень → номер строки в бланке.

- ☐ Решаю дроби, степени, корни и уравнения.
- ☐ Читаю графики и таблицы.
- ☐ Выбираю модель для процентов, движения и работы.
- ☐ Знаю формулы площадей и свойства фигур.
- ☐ Решаю смешанную работу без подсказок и объясняю свой способ.

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ → ОБОЗНАЧЕНИЯ → ОШИБКА

Шпаргалка Арифметика и алгебра

Формула	Когда и что означает	Частая ошибка
$a/b \pm c/d = (ad \pm bc)/(bd)$	Сложение дробей; $b, d \neq 0$	Складывать знаменатели
$(a/b) \cdot (c/d) = ac/(bd)$	Умножение дробей	Искать общий знаменатель
$(a/b) : (c/d) = ad/(bc)$	Деление; $b, c, d \neq 0$	Не перевернуть делитель
часть = целое • $p/100$	Найти $p\%$ от базы	Умножить на p вместо $p/100$
целое = часть / $(p/100)$	Восстановить базу процента	Прибавить $p\%$ к части
новое = старое • $(1 \pm p/100)$	Скидка или наценка	Вычесть процент как число рублей
p = изменение / исходное • 100	Процент роста или уменьшения	Делить на конечную величину
$a^m a^n = a^{m+n}$; $a^m/a^n = a^{m-n}$	Одинаковые основания; при делении $a \neq 0$	Сложить основания
$(a^m)^n = a^{mn}$; $(ab)^n = a^n b^n$	Степень степени и произведения	Сложить показатели степени степени
$a^0 = 1$; $a^{-n} = 1/a^n$	$a \neq 0$	Считать a^{-n} отрицательным
$\sqrt{(ab)} = \sqrt{a}\sqrt{b}$	$a, b \geq 0$	Применить к сумме
$\sqrt{(a/b)} = \sqrt{a}/\sqrt{b}$	$a \geq 0$, $b > 0$	Забыть условие знаменателя
$\sqrt{(a^2)} = \lvert a \rvert$	Любое действительное a	Написать a при $a < 0$
$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$	Квадрат двучлена	Потерять $2ab$
$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$	Разность квадратов	Так разложить сумму квадратов
$D = b^2 - 4ac$; $x = (-b \pm \sqrt{D})/(2a)$	$ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$, $D \geq 0$	Делить на $2a$ только корень
$x_1 + x_2 = -b/a$; $x_1 x_2 = c/a$	Проверка корней и Виет	Забыть минус в сумме

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ → ОБОЗНАЧЕНИЯ → ОШИБКА

Шпаргалка Функции прогрессии и данные

Формула	Когда и что означает	Частая ошибка
$y = kx + b$	Прямая; k — наклон, b = f(0)	Считать b пересечением с Ox
$k = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$	Две точки прямой, $x_2 \neq x_1$	Перепутать порядок разностей
$y = k/x$; $xy = k$	Обратная пропорция, $x \neq 0$	Включить x = 0 в область определения
$x_0 = -b/(2a)$; $y_0 = f(x_0)$	Вершина $y = ax^2 + bx + c$	Принять x_0 за y_0
$y = a(x - h)^2 + t$	Вершина (h;t)	Взять h с тем же знаком, что в скобке
$a_n = a_1 + (n - 1)d$	Арифметическая прогрессия; d — разность	Использовать n переходов
$S_n = n(a_1 + a_n)/2$	Сумма n членов арифметической прогрессии	Найти только последний член
$S_n = n(2a_1 + (n - 1)d)/2$	Та же сумма без заранее найденного a_n	Потерять множитель n/2
$b_n = b_1 q^{n-1}$	Геометрическая прогрессия; q — знаменатель	Использовать прибавление вместо умножения
$S_n = b_1(q^n - 1)/(q - 1)$	Сумма геометрической прогрессии, $q \neq 1$	Применить при q = 1
$S_n = nb_1$ при q = 1	Все члены одинаковы	Делить на ноль в общей формуле
$S = S_0(1 + p/100)^n$	n начислений сложного процента	Просто сложить проценты
среднее = сумма / количество	Любой числовой набор	Делить на число разных значений
среднее = $\Sigma(x_i n_i)/\Sigma n_i$	Таблица частот n_i значений x_i; Σ — сумма	Игнорировать частоты
размах = максимум − минимум	Разброс набора	Перепутать с медианой
P = m/n; P(не A) = 1 − P(A)	Равновозможные исходы; m — нужные, n — все	Считать неравновозможные категории
P(A и B) = P(A)P(B)	Независимые события	Применить без независимости

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ → ОБОЗНАЧЕНИЯ → ОШИБКА

Шпаргалка Планиметрия и тригонометрия

Формула	Когда и что означает	Частая ошибка
$\alpha + \beta + \gamma = 180°$	Углы треугольника	Прибавить внешний вместо внутреннего
$c^2 = a^2 + b^2$	Прямоугольный; c — гипотенуза	Сложить катет и гипотенузу
$\sin\alpha = a/c$; $\cos\alpha = b/c$; $\operatorname{tg}\alpha = a/b$	a противолежит α; b прилежит; c гипотенуза	Поменять катеты местами
$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$	По sin найти cos и наоборот	Забыть извлечь корень
$S = ah/2 = ab\sin\gamma/2$	Треугольник; γ между a, b	Взять не тот угол
$S = ah = ab\sin\gamma$	Параллелограмм	Принять боковую сторону за высоту
$S = ab$; $P = 2(a + b)$	Прямоугольник	Перепутать площадь и периметр
$S = a^2 = d^2/2$; $P = 4a$	Квадрат; d — диагональ	Возвести диагональ без деления на 2
$S = d_1d_2/2$	Ромб; d_1, d_2 диагонали	Применить любому четырёхугольнику
$m = (a + b)/2$; $S = mh$	Трапеция; a, b основания; h высота	Взять боковые стороны как основания
$MN = BC/2$	Средняя линия треугольника	Применить к произвольному отрезку
$S_1/S_2 = k^2$; $P_1/P_2 = k$	Подобные фигуры, k — отношение сторон	Использовать k для площадей
$d = 2r$; $L = 2\pi r$; $S = \pi r^2$	Окружность и круг	Поставить диаметр вместо r
дуга = $\alpha L/360$; сектор = $\alpha S/360$	α — центральный угол в градусах	Делить на 180
вписанный угол = дуга/2	Дуга не содержит вершину угла	Выбрать противоположную дугу
$PA \cdot PB = PC \cdot PD$	Хорды пересекаются внутри в P	Перепутать части разных хорд
$PT^2 = PA \cdot PB$	Касательная и секущая из P	Взять внутреннюю часть вместо всей PB

Шпаргалка Дополнительные геометрические и прикладные формулы

Формула	Применение и обозначения	Ошибка
$S = \sqrt{(p(p-a)(p-b)(p-c))}$	Герон; $p = (a+b+c)/2$	Взять периметр вместо полупериметра
$S = pr = abc/(4R)$	Треугольник; r вписанный, R описанный радиус	Перепутать r и R
$h = a\sqrt{3}/2$; $S = a^2\sqrt{3}/4$	Равносторонний треугольник	Применить любому равнобедренному
$r = a\sqrt{3}/6$; $R = a\sqrt{3}/3$	Равносторонний треугольник	Забыть $R = 2r$
$r = a/2$; $R = a\sqrt{2}/2$	Квадрат	Перепутать вписанную и описанную окружность
$R = c/2$; $r = (a+b-c)/2$	Прямоугольный треугольник; a, b катеты	Принять катет за c
$AB = \sqrt{((x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2)}$	Расстояние между точками	Сложить координаты вместо разностей
$M((x_1+x_2)/2; (y_1+y_2)/2)$	Середина отрезка	Не разделить на 2
$u \cdot v = u_x v_x + u_y v_y$	Скалярное произведение векторов	Перемножить разные координаты
$V = abc$; $S_{пов} = 2(ab+ac+bc)$	Прямоугольная коробка	Площадь в $м^3$
$s = vt$; $A = pt$; $C = nq$	Движение, работа, стоимость; q — цена единицы	Несогласованные единицы
$p_{совм} = p_1 + p_2$	Независимая совместная работа	Сложить времена
$D = 25,4d + 2wp/100$	Шина; d дюймы, w мм, p проценты	Учесть только одну боковину
реальная длина = длина плана • M	Масштаб $1 : M$, одинаковые единицы	Перевести только одну сторону
$N = \lceil$потребность / упаковка$\rceil$	Минимум целых упаковок	Обычное округление вниз

Медиана не имеет одной универсальной формулы: упорядочь ряд; при нечётном числе элементов выбери центральный, при чётном усредни два центральных. Мода — значение с максимальной частотой. Формулы суммы кубов и дополнительных преобразований см. в главе «Алгебраические выражения».

ЗАДАНИЯ 6–19 • 14 КРАТКИХ ОТВЕТОВ

Диагностика №1 Базовый уровень

Диагностика №1 Задания 6–14

6. Вычисли $1{,}8 - 0{,}45$.

7. Между какими соседними целыми лежит $\sqrt{30}$? Запиши меньшее из них.

8. Найди $(\sqrt{18} + \sqrt{8})/\sqrt{2}$.

9. Реши $4x - 7 = 9$.

10. В коробке 12 карандашей: 3 зелёных, остальные синие. Найди вероятность выбрать синий.

11. На рисунке графики А, Б, В. Формулы: 1) $y = x^2 - 1$; 2) $y = 2/x$; 3) $y = x + 1$. Установи соответствие графиков и формул.



Шаг сетки — 1. Числа вынесены к краям сетки, чтобы не закрывать график.

12. $P = I^2R$. Найди R, если $P = 72$ и $I = 3$.

13. Реши $-2x \geq 6$. Выбери ответ: 1) $x \geq -3$; 2) $x \leq -3$; 3) $x \leq 3$; 4) $x \geq 3$.

14. Первый член арифметической прогрессии 7, разность 3. Найди шестой член.

Диагностика №1 Задания 15–19

15. В треугольнике два угла равны 47° и 68°. Найди третий угол в градусах.

16. Квадрат описан около окружности радиуса 3. Найди площадь квадрата.

17. Основания трапеции 4 и 10, высота 5. Найди площадь трапеции.

18. На единичной координатной сетке отмечены A(−1;2), B(2;6). Найди расстояние AB.

19. Какое высказывание истинно? 1) Все диагонали параллелограмма равны. 2) Средняя линия треугольника равна половине третьей стороны. 3) Любая медиана является высотой. Запиши один номер.

Бланк кратких ответов

Номера	Ответы
6–10	6 ____ 7 ____ 8 ____ 9 ____ 10 ____
11–14	11 ____ 12 ____ 13 ____ 14 ____
15–19	15 ____ 16 ____ 17 ____ 18 ____ 19 ____

ЗАДАНИЯ 6–19 • 14 КРАТКИХ ОТВЕТОВ

Диагностика №2 Стандартный уровень ОГЭ

Диагностика №2 Задания 6–14

6. Вычисли $(3/4 - 0,2) : 1,1$.

7. Известно $a < -2$ и $0 < b < 1$. Какое утверждение верно? 1) $a+b>0$; 2) $ab>0$; 3) $a^2>b^2$; 4) $a-b>0$.

8. Найди $(x^2 - 25)/(x - 5)$ при $x = 8$.

9. Реши $x^2 - 8x + 12 = 0$. Запиши больший корень.

10. Из 80 билетов 28 содержат вопрос по геометрии. Найди вероятность билета без вопроса по геометрии.

11. Формулы: 1) $y = -2/x$; 2) $y = (x - 1)^2 - 2$; 3) $y = -x + 2$. Сопоставь с графиками А, Б, В.



Шаг сетки — 1. Числа вынесены к краям сетки, чтобы не закрывать график.

12. $S = (a + b)h/2$. Найди h при $S = 72$, $a = 5$, $b = 13$.

13. Реши систему $x > -1$, $2x \le 8$. Выбери ответ: 1) $(-1;4]$; 2) $[-1;4]$; 3) $(-1;4)$; 4) $[-1;4)$.

14. В первом ряду 12 мест, в каждом следующем на 2 больше. В зале 10 рядов. Сколько всего мест?

Диагностика №2 Задания 15–19

15. В прямоугольном треугольнике гипотенуза 15, косинус острого угла 0,8. Найди катет, прилежащий к этому углу.

16. Хорда длины 16 удалена от центра на 6. Найди радиус окружности.

17. Диагонали ромба равны 10 и 24. Найди периметр ромба.

18. Треугольник задан на единичной сетке вершинами A(1;1), B(9;1), C(4;6). Найди его площадь.

19. Какое высказывание истинно? 1) Равные площади треугольников гарантируют их равенство. 2) Диагонали любого ромба равны. 3) Отрезки касательных из одной внешней точки к окружности равны.

Бланк кратких ответов

Номера	Ответы
6–10	6 ____ 7 ____ 8 ____ 9 ____ 10 ____
11–14	11 ____ 12 ____ 13 ____ 14 ____
15–19	15 ____ 16 ____ 17 ____ 18 ____ 19 ____

ЗАДАНИЯ 6–19 • 14 КРАТКИХ ОТВЕТОВ

Диагностика №3 Сложная первая часть

Диагностика №3 Задания 6–14

6. Вычисли (5/6 − 1/4) : (7/12) − 1,75.

7. Между какими соседними целыми лежит число −√70? Запиши меньшее.

8. Найди (√75 − √12)²/3.

9. Реши (x² − 16)/(x − 4) = 11.

10. В коробке 3 красных и 2 синих шара. Два шара выбирают без возвращения. Найди вероятность двух красных.

11. Формулы: 1) y = (x + 2)² − 1; 2) y = −(x − 1)² + 3; 3) y = (x − 2)² − 1. Сопоставь с графиками А, Б, В.



Шаг сетки — 1. Числа вынесены к краям сетки, чтобы не закрывать график.

12. E = mv²/2. Найди положительное v, если E = 144 и m = 2.

13. Реши (x + 2)(x − 5) ≤ 0. Выбери ответ: 1) (−2;5); 2) [−2;5]; 3) (−∞;−2] ∪ [5;+∞); 4) [2;5].

14. Было 320 мг вещества. Каждые 6 минут остаётся половина. Сколько миллиграммов останется через 30 минут?

Диагностика №3 Задания 15–19

15. В треугольнике ABC биссектриса AD пересекает BC. AD = DC, угол C = 28°. Найди угол B в градусах.

16. Квадрат вписан в окружность радиуса 6. Найди площадь квадрата.

17. Равнобедренная трапеция имеет основания 10 и 22 и боковую сторону 10. Найди её площадь.

18. В единичной сетке треугольник имеет вершины A(−2;1), B(6;1), C(9;7). Найди его площадь.

19. Какое высказывание истинно? 1) Если площади треугольников относятся как 4:1, то их стороны обязательно относятся как 2:1. 2) В любом треугольнике медиана делит угол пополам. 3) Если два угла одного треугольника соответственно равны двум углам другого, то треугольники подобны.

Бланк кратких ответов

Номера	Ответы
6–10	6 ____ 7 ____ 8 ____ 9 ____ 10 ____
11–14	11 ____ 12 ____ 13 ____ 14 ____
15–19	15 ____ 16 ____ 17 ____ 18 ____ 19 ____

ПРАКТИКА 6–19

Ответы и краткие решения

Задание 6

6.1. Ответ: 0,67. Выравниваем разряды.

6.2. Ответ: 5. Разность модулей, знак большего.

6.3. Ответ: 17. 12 + 5.

6.4. Ответ: 33. 40 − 7.

6.5. Ответ: 3,4. −0,5 • (−6) + 0,4.

6.6. Ответ: −0,75. В скобках 7/12; частное 1; 1 − 1,75.

Задание 7

7.1. Ответ: −4. Правее на прямой.

7.2. Ответ: 4. 16 < 20 < 25.

7.3. Ответ: 2. Разные знаки.

7.4. Ответ: 1. 0,7 больше остальных.

7.5. Ответ: 1. 0 < a + 2 < 1.

7.6. Ответ: 2. $|a| > 3$, $|b| < 2$; квадрат a больше.

Задание 8

8.1. Ответ: 9. Арифметический корень неотрицателен.

8.2. Ответ: 3. Степень $2 + 3 - 4 = 1$.

8.3. Ответ: 5. $(3\sqrt{3} + 2\sqrt{3})/\sqrt{3}$.

8.4. Ответ: 11. $a + 4$, $a \neq 4$.

8.5. Ответ: 2. $2^4 \,/\, 8$.

8.6. Ответ: 9. $(4\sqrt{3} - \sqrt{3})^2/3 = 27/3$.

Задание 9

9.1. Ответ: 4. Делим на 5.

9.2. Ответ: 5. Прибавляем 8.

9.3. Ответ: 5. Корни 4 и 5.

9.4. Ответ: 7. $4x - 8 = 2x + 6$.

9.5. Ответ: 5. $x \neq 1$; $x - 1 = 4$.

9.6. Ответ: 5. $x \neq 3$; $x + 3 = 8$. Проверка в исходном уравнении.

Задание 10

10.1. Ответ: 0,4. 4/10.

10.2. Ответ: 0,75. 15/20.

10.3. Ответ: 0,25. 4, 8, 12, 16, 20: 5/20.

10.4. Ответ: 0,25. Один исход из четырёх.

10.5. Ответ: 0,94. 47/50.

10.6. Ответ: 0,3. $3/5 \cdot 2/4 = 6/20$.

Задание 11

11.1. Ответ: 3. Свободный член.

11.2. Ответ: 2. $k = -3$.

11.3. Ответ: 312. А3, Б1, В2.

11.4. Ответ: 3. Вершина (3;2).

11.5. Ответ: 2. $(3 + 1)/2$.

11.6. Ответ: 2. $-1 = a \cdot 1 - 3$.

Задание 12

12.1. Ответ: 120. $40 \cdot 3$.

12.2. Ответ: 30. 90/3.

12.3. Ответ: 8. 200/25.

12.4. Ответ: 8. 96/12.

12.5. Ответ: 10. $v^2 = 100$.

12.6. Ответ: 2,5. $0,5 = \sqrt{(l/10)}$; $0,25 = l/10$.

Задание 13

13.1. Ответ: 3. $x > 3$.

13.2. Ответ: 2. Деление на отрицательное меняет знак.

13.3. Ответ: 4. $x \le 4$.

13.4. Ответ: 2. Левая граница не включена.

13.5. Ответ: 1. Между корнями.

13.6. Ответ: 7. $x > -3$ и $-4 \le x \le 4$. Целые $-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4$.

Задание 14

14.1. Ответ: 11. $5 + 3 \cdot 2$.

14.2. Ответ: 24. $3 \cdot 2^3$.

14.3. Ответ: 36. $15 + 7 \cdot 3$.

14.4. Ответ: 155. $a_{10} = 29$; $(2 + 29) \cdot 5$.

14.5. Ответ: 30. 240/8.

14.6. Ответ: 7. $S_n = n(n + 5) = 84$; $n = 7$. Проверка: $(6 + 18) \cdot 7/2 = 84$.

Задание 15

15.1. Ответ: 70. 180 − 110.

15.2. Ответ: 5. $\sqrt{(9 + 16)}$.

15.3. Ответ: 110. 180 − 70.

15.4. Ответ: 12. $\sqrt{(169 - 25)}$.

15.5. Ответ: 6. $10 \cdot 0,6$.

15.6. Ответ: 105. $CAD = 25°$, $A = 50°$, $B = 105°$.

Задание 16

16.1. Ответ: 14. $2r$.

16.2. Ответ: 50. 100/2.

16.3. Ответ: 64. Сторона 8.

16.4. Ответ: 50. Диагональ 10, $S = d^2/2$.

16.5. Ответ: 8. √(100 − 36).

16.6. Ответ: 10. Перпендикуляр делит хорду пополам; $\sqrt{(8^2 + 6^2)}$.

Задание 17

17.1. Ответ: 24. 6 • 4.

17.2. Ответ: 28. 4 • 7.

17.3. Ответ: 8. (5 + 11)/2.

17.4. Ответ: 60. 8 • 15/2.

17.5. Ответ: 60. 12 • 5.

17.6. Ответ: 112. Проекция боковой стороны 6; высота √(100 − 36) = 8; S = 14 • 8.

Задание 18

18.1. Ответ: 7. 5 − (−2).

18.2. Ответ: 15. 3 • 5.

18.3. Ответ: 5. Приращения 3 и 4.

18.4. Ответ: 12. 8 • 3/2.

18.5. Ответ: 6. 24 • 0,25.

18.6. Ответ: 12. Основание 6, высота 4; положение основания высоты вне AB не мешает.

Задание 19

19.1. Ответ: 1. Второе верно только для квадрата.

19.2. Ответ: 2. Равны лишь при 90°.

19.3. Ответ: 2. Первое и третье требуют дополнительных условий.

19.4. Ответ: 1. Свойство ромба.

19.5. Ответ: 2. Первый угол вдвое меньше, хорда может не проходить через центр.

19.6. Ответ: 2. Признак подобия по двум углам.

ПРОВЕРКА • ЗАДАНИЯ 6–19

Диагностика №1 Ответы и краткие решения

6. Ответ: 1,35. 1,80 − 0,45.

7. Ответ: 5. 25 < 30 < 36.

8. Ответ: 5. $(3\sqrt{2} + 2\sqrt{2})/\sqrt{2}$.

9. Ответ: 4. $4x = 16$.

10. Ответ: 0,75. $9/12 = 3/4$.

11. Ответ: 312. А — прямая; Б — парабола; В — положительная гипербола.

12. Ответ: 8. $72/3^2 = 8$.

13. Ответ: 2. При делении на −2 знак меняется: $x \le -3$.

14. Ответ: 22. $7 + 5 \cdot 3$.

15. Ответ: 65. 180 − 47 − 68.

16. Ответ: 36. Сторона 6, площадь 36.

17. Ответ: 35. $(4 + 10) \cdot 5/2$.

18. Ответ: 5. Приращения 3 и 4; $\sqrt{25}$.

19. Ответ: 2. Первое и третье требуют дополнительных условий.

Карта тем

№	Тема
6	Десятичные дроби
7	Оценка корня
8	Корни
9	Линейное уравнение
10	Вероятность
11	Формула и график
12	Расчёт по формуле
13	Неравенство
14	Арифметическая прогрессия
15	Углы треугольника
16	Вписанная окружность
17	Площадь трапеции
18	Расстояние на сетке
19	Истинное высказывание

ПРОВЕРКА • ЗАДАНИЯ 6–19

Диагностика №2 Ответы и краткие решения

6. Ответ: 0,5. 0,55/1,1.

7. Ответ: 3. |a| > 2, |b| < 1.

8. Ответ: 13. x + 5, x ≠ 5; при x = 8 получаем 13.

9. Ответ: 6. Корни 2 и 6.

10. Ответ: 0,65. 52/80.

11. Ответ: 132. А — отрицательная гипербола, Б — прямая, В — парабола.

12. Ответ: 8. h = 2 • 72/(5 + 13).

13. Ответ: 1. Пересечение x > −1 и x ≤ 4.

14. Ответ: 210. Последний ряд 30; (12 + 30) • 10/2.

15. Ответ: 12. 15 • 0,8.

16. Ответ: 10. Половина хорды 8; радиус $\sqrt{(64+36)}$.

17. Ответ: 52. Половины диагоналей 5 и 12; сторона 13, периметр 52.

18. Ответ: 20. Основание 8, высота 5.

19. Ответ: 3. Свойство касательных; к первым двум есть контрпримеры.

Карта тем

№	Тема
6	Дроби
7	Сравнение квадратов
8	Алгебраическая дробь
9	Квадратное уравнение
10	Дополнение вероятности
11	Графики
12	Формула
13	Система неравенств
14	Сумма прогрессии
15	Косинус
16	Хорда и Пифагор
17	Ромб
18	Площадь на сетке
19	Утверждения

ПРОВЕРКА • ЗАДАНИЯ 6–19

Диагностика №3 Ответы и краткие решения

6. Ответ: −0,75. $7/12 : 7/12 = 1$; $1 - 1{,}75$.

7. Ответ: −9. $8 < \sqrt{70} < 9$, значит $-9 < -\sqrt{70} < -8$.

8. Ответ: 9. $(5\sqrt{3} - 2\sqrt{3})^2/3 = 27/3$.

9. Ответ: 7. $x \neq 4$; $x + 4 = 11$; $x = 7$ допустим.

10. Ответ: 0,3. $3/5 \cdot 2/4 = 0{,}3$.

11. Ответ: 321. Вершины А(2;−1), Б(1;3), В(−2;−1); Б ветвями вниз.

12. Ответ: 12. $v^2 = 2E/m = 144$; $v > 0$.

13. Ответ: 2. При положительном старшем коэффициенте ≤0 между корнями с границами.

14. Ответ: 10. Пять переходов: $320/2^5$.

15. Ответ: 96. $CAD = 28°$, $A = 56°$, $B = 180 - 56 - 28$.

16. Ответ: 72. Диагональ квадрата 12; $S = 12^2/2$.

17. Ответ: 128. Половина разности оснований 6; $h = 8$; $S = 16 \cdot 8$.

18. Ответ: 24. Основание 8, высота 6; $S = 24$.

19. Ответ: 3. В первом отсутствует условие подобия, второе не общее свойство.

Карта тем

№	Тема
6	Дроби
7	Отрицательный корень
8	Корни и квадрат
9	Рациональное уравнение
10	Два выбора
11	Вершины парабол
12	Квадрат в формуле
13	Квадратное неравенство
14	Геометрическая прогрессия
15	Биссектриса и равнобедренность
16	Описанная окружность
17	Трапеция и Пифагор
18	Высота вне основания
19	Признак подобия

ДЛЯ КАЖДОЙ РАБОТЫ • 14 ЗАДАНИЙ

Самодиагностика

Ошибок из 14	Что повторить
0–2	Разбери отдельные ошибки и реши по одному похожему заданию.
3–4	Выбери два слабых номера, повтори правило и практику.
5–7	Повтори вычисления, уравнения, графики и основные формулы геометрии.
8–14	Начни с базовых правил и решай по 1–2 теме за занятие. Затем повтори диагностику.

№6–9 — числа и алгебра; №10–14 — вероятность, графики, формулы и прогрессии; №15–19 — геометрия. Шкала предназначена для повторения, а не для перевода баллов в отметку.

ОСНОВА: ПРОЕКТЫ ФИПИ • ПРОВЕРЕНО 13.09.2026

Источники

Методичка — авторский учебный материал. На дату проверки документы 2027 года имели статус проектов.

Демоверсии, спецификации и кодификаторы ФИПИ

Официальный пакет математики 2027

Открытый банк ФИПИ: математика

ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ
Сверь окончательную структуру, формат ответов и правила оценивания с актуальными документами ФИПИ.

НАВИГАЦИЯ

Указатель страниц

Раздел	Страница
ОГЭ по математике 2027 Задания 6–19	1
Задание 6 Вычисления с числами	1
Задание 7 Числовая прямая и сравнение	2
Задание 8 Степени корни и выражения	3
Задание 9 Уравнения	3
Задание 10 Вероятность	4
Задание 11 Функции и графики	5
Задание 12 Расчёты по формуле	7
Задание 13 Неравенства и промежутки	7
Задание 14 Последовательности и прогрессии	8
Задание 15 Треугольники и углы	9
Задание 16 Окружность и связанные фигуры	10
Задание 17 Четырёхугольники и площади	11
Задание 18 Геометрия на клетчатой бумаге	12
Задание 19 Истинные и ложные высказывания	13
Алгебра Короткий справочник	14
Текстовые задачи и данные	15
Геометрия Углы и треугольники	16
Геометрия Прямой угол и четырёхугольники	17
Геометрия Окружность и утверждения	18
Перед экзаменом	19
Шпаргалка Арифметика и алгебра	20
Шпаргалка Функции прогрессии и данные	21
Шпаргалка Планиметрия и тригонометрия	22
Диагностика №1 Базовый уровень	24
Диагностика №2 Стандартный уровень ОГЭ	26

Раздел	Страница
Диагностика №3 Сложная первая часть	28
Ответы и краткие решения	29
Диагностика №1 Ответы и краткие решения	33
Диагностика №2 Ответы и краткие решения	34
Диагностика №3 Ответы и краткие решения	35
Самодиагностика	37
Источники	37